UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

ESTRUCTURA DE DATOS

NIVEL

TERCERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

JOSE RUBEN CAIZA CAIZABUANO
MAGISTER EN INGENIERIA EN SOFTWARE
INGENIERO EN SISTEMAS E INFORMATICA

FELIX OSCAR FERNANDEZ PEÑA
DOCTOR EN CIENCIAS TECNICAS
INGENIERO INFORMÁTICO

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
ESTRUCTURA DE DATOS
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-03-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-02-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
TERCERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Implementar soluciones de programación usando estructuras de datos de mediana complejidad.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identificar los principios que rigen la programación de estructuras de datos estáticas y dinámicas

2.- Solucionar problemas de programación haciendo uso de estructuras de datos secuenciales

3.- Solucionar problemas de programación haciendo uso de la estructura de datos Árbol

4.- Solucionar problemas de programación haciendo uso de la estructura de datos Grafo

Contribución de la asignatura

Con la asignatura de Estructura de Datos se pretende ofrecer herramientas necesarias para que el estudiante, a partir del conocimiento de las diferentes estructuras de datos clásicas y algoritmos para el procesamiento de los datos que almacenan, construya programas informáticos que permitan dar solución a problemas de gestión de información de mediana complejidad. Estructura de Datos tributa al perfil profesional dándole herramientas base al estudiante para la implementación de soluciones informáticas.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Estructuras de datos estáticas y dinámicas	Introducción a las estructuras de datos. Tipos de datos primitivos y no primitivos. Clases en Java. Instanciación. Herencia. Polimorfismo.	18	Los estudiantes utilizan la programación orientada a objetos en la definición y programación de estructuras de datos dinámicas
	Estrategias de algoritmización y programación para la solución de problemas con esturcturas de datos estáticas	Definición de tipo de dato abstracto (TDA). Algoritmización para la solución de problemas utilizando estructuras de datos estáticas.		
U.2	Listas secuenciales.	Listas. Lista Secuencial. Representación gráfica. Implementación en Java.	54	Los estudiantes solucionan problemas de programación haciendo uso de estructuras de datos secuenciales
	Listas simplemente enlazadas.	Lista Simplemente Enlazada. Representación gráfica. Implementación en Java.		
	Listas doblemente enlazadas.	Lista Doblemente Enlazada. Representación gráfica. Implementación en Java.		
	Listas circulares.	Lista Circular. Representación gráfica. Implementación en Java.		
	Pilas y colas.	Pilas y Colas. Representación gráfica. Implementación en Java. Uso de implementación Stack y Queue existentes en Java.		
	Ejercicio integrador	Interpretación de problema práctico. Representación gráfica de solución. Implementación en Java.		
U.3	Introducción a los árboles como estructura de datos. Tipos,clasificación, modelación e implementación	Árboles. Clasificaciones. Características y atributos de un árbol. Árbol general. Árbol binario.	36	Los estudiantes solucionan problemas de programación haciendo uso de la estructura dinámica árbol.
	Actualización en árboles (alta/baja/ modificación).Recursividad	Programación en árbol binario. Programación de alta, baja y modificación. Recorrido recursivo preorden, posorden e inorden Solución de problemas computacionales utilizando recursividad		
	Transformación árbol general en árbol binario	Algoritmo de transformación de árbol general a binario		
	Aplicación de los árboles a la ingeniería	Solución a problemas de la vida real con árboles		
U.4	Introducción a los grafos como estructura de datos.	Grafos. Representación gráfica Características de los grafos Clasificación de grafos	36	Los estudiantes solucionan problemas de programación haciendo uso de la estructura dinámica grafo.
	Multilistas y su relación con la implementación de grafos.	Implementación de grafos utilizando estructuras de datos		

		dinámicas		
	Vectores y matrices. Relación con la implementación de grafos.	Implementación de grafos utilizando estructuras estáticas		
	Aplicación de los grafos a la ingeniería.	Solución de problemas prácticos utilizando Grafo		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Los estudiantes implementan soluciones de programación usando estructuras de datos de mediana complejidad.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas y proyectos, relacionándolo con la evaluación continua y formativa, buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, estudio de casos). Aprendizaje Basado en Proyectos (Desarrollo de un aplicativo). Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Guardati, Silvia	2016	Estructuras de datos básicas: programación orientada a objetos con Java	1	Alfaomega	México DF	2	398	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI1698a/BFISEI2046a							
Comentario:	Abarca contenidos de todas las unidades temáticas							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
D, Edward	2025	Kickstart Java Programming Fundamentals : Build, Optimize and Scale Real-World Applied Java Projects Using AI and Modern Best Practices (English Edition)	1	Orange Education PVT Ltd	UK London	100	373	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Arreglos. Arreglos multidimensionales. Operaciones comunes con arreglos. Creación y uso de objetos. Trabajo con ArrayList, LinkedList, Sets y Maps, entre otras estructuras de datos propias del lenguaje.							
URL:	https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=32234177							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
A. Abirami R. L. Priya	2023	Advanced Data Structures and Algorithms : Learn How to Enhance Data Processing with More Complex and Advanced Data Structures (English Edition)	1	BPB Publications	UK London	100	194	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Recursividad. AVL Tree. Árboles Rojo-Negro. Tries. Algoritmos de ordenamiento. Árboles B.							
URL:	https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=30593711							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Oswald Campesato	2024	JAVA Basics Using ChatGPT/GPT-4	1	Mercury Learning & Information	USA Boston	100	345	Virtual

Código/Ubicación base de datos:	
Comentario:	Listas enlazadas. Operaciones en listas. Listas simplemente enlazadas. Listas circulares. Pilas y colas. Ejemplos de código generados utilizando GPT-4.
URL:	https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=31044802

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
D. Edward	2025	Kickstart Java Programming Fundamentals : Build, Optimize and Scale Real-World Applied Java Projects Using AI and Modern Best Practices (English Edition)	1	Orange Education PVT Ltd	UK London	100	373	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Arreglos. Arreglos multidimensionales. Operaciones comunes con arreglos. Creación y uso de objetos. Trabajo con ArrayList, LinkedList, Sets y Maps, entre otras estructuras de datos propias del lenguaje.							
URL:	https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=32234177							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Jayadev Misra	2023	Effective Theories in Programming Practice	1	Association for Computing Machinery	US Texas	100	562	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Recursividad. Grafos. Recorridos en grafos. Dijkstra. Árboles. Recorridos en árboles.							
URL:	https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=7390964							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 29 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026